Übungsblatt: Interactive Graphics

Hinweise

- Nutze die Godot Engine für alle Aufgaben.
- Verwende ausschließlich 2D-Knoten.
- Nutze für Bewegungen immer die Delta-Zeit.
- Achte auf eine saubere Struktur deiner Szenen und Skripte.

Aufgabe 1 – Bilder laden und darstellen

Erstelle eine neue Szene und lade ein Bild deiner Wahl.

Anforderungen

1. Füge einen Sprite in die Szene ein (Sprite2D).
2. Lade eine Bilddatei (PNG oder JPG).
3. Positioniere das Bild sichtbar im Fenster.
4. Verändere die Skalierung des Bildes.

Aufgabe 2 – Zeitbasierte Animation

Erzeuge Animationen mithilfe der Main Loop.

Anforderungen

- Ein Sprite rotiert kontinuierlich.
- Ein Sprite bewegt sich auf einer Kreisbahn.

Hinweise

Die Bewegung muss zeitbasiert erfolgen.

Verwende die übergebene Delta-Zeit:

```
func _process(delta):

      rotation_degrees += speed * delta
```

Aufgabe 3 – Interaktive Bewegung per Tastatur

Erstelle eine Figur, die über die Tastatur gesteuert werden kann.

Anforderungen

- Die Figur soll sich bewegen mit Pfeiltasten oder W A S D

Hinweise

Die Bewegung muss zeitbasiert erfolgen.

Verwende die übergebene Delta-Zeit:

```
func _process(delta):

	position.x += speed * delta
```

Verwende:
`Input.is_action_pressed(...)`

Aufgabe 4 – Interaktive Grafikszene

Kombiniere die bisher erarbeiteten Konzepte.

Anforderungen

Erstelle eine kleine interaktive Szene.
Die Szene muss enthalten:

- mindestens ein Bild
- eine automatische Animation
- eine steuerbare Figur

Beispielideen

Variante A

Ein Raumschiff bewegt sich durch ein Sternenfeld.

Variante B

Eine Spielfigur bewegt sich auf einer einfachen Karte.

Variante C

Ein Fahrzeug fährt über eine Straße.

Aufgabe 5 – Interaktive Uhr

Erstelle eine analoge Uhr mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger, die sich alle zeitlich korrekt bewegen. Unter der Uhr soll ein Pendel im Sekundentakt hin- und herschwingen. Die Uhr soll einen Knopf haben, der auf Mausklick alle Bewegungen stoppt (einfriert) bzw. startet.

Anforderungen

- Nutze verschiedene Nodes für die einzelnen Teile der Uhr

Hinweise

- Nutze eine Sinus-Funktion für die Pendelbewegung
- Nutze Rotationen für die Zeigerbewegungen